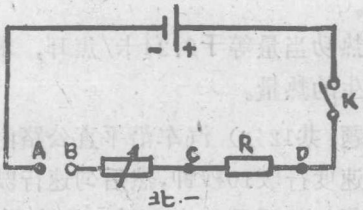
北 京 市

高等学校招生理化试题

物 理 部 分

一、（本题共15分）简要解答下列问题：

1.用电流表和电压表可以近似地测出电阻 R的阻值（如图1所示）。问在 A、B、C、D 四点中：①应将电流表接到哪两个点？②应将电压表接到哪两个点？



北-一

2.如图 2 所示，导体 AB 可在导电的轨道 CD、EF 上滑动，匀强磁场的方向垂直于纸面向里，现在让AB 向右移动。问：① AB 中感生电流的方向是由A到B，还是由 B 到 A？② A 端电势高，还是 B 端电势高？

3.图 3 为全波整流的电路图。问：①当A 端为正，B端为负时，哪个半导体二极管导通？②当A 端为负，

B端为正时，哪个半导体二极管导通？③通过R的电流是由E到C，还是由C到E？

4.光是电磁波。在真空中电磁波的传播速度是3×10^8米/秒，某种色光的频率是6×10^{14}赫兹，求它在真空中的波长是多少米？

5.①写出单缸四冲程内燃机的四个冲程的名称。②燃烧气体推动活塞做功是在上述哪个冲程完成的？

二、（本题共13分）如图4所示，MN间的电压是220伏特，灯A、灯B的工作电压均为220伏特，其电阻均为1100欧姆，另有220伏特、440瓦特的电炉C一个，D为熔断器。假设输电线的电阻忽略不计。

1. K_1、K_2闭合后，求通过每盏灯的电流强度各是多少？

2. K_1、K_2闭合，电炉C也接入插座后，求干路的总电流强度。

3.已知热功当量等于0.24卡/焦耳，求电炉C在1秒钟内产生的热量。

三、（本题共12分）汽车沿平直公路由静止以1米/秒^{2}的加速度行驶10秒钟，然后匀速行驶。已知汽车（连同载货）的质量m＝5吨，汽车所受的阻力f始终是100公斤。（g取9.8米/秒^2）。求：

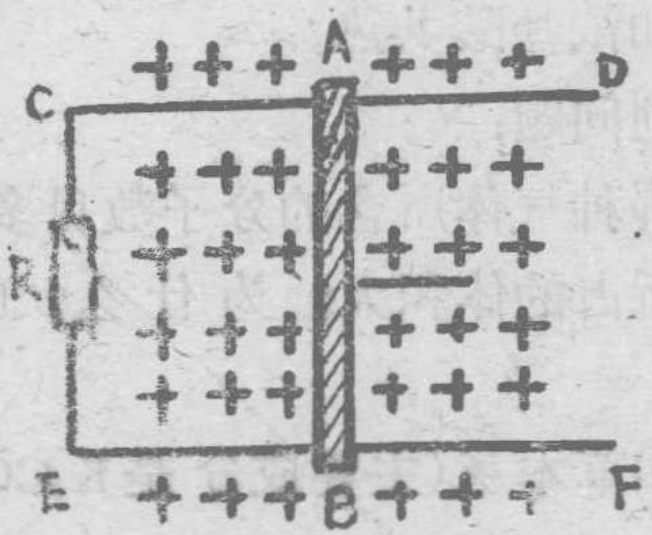
1.汽车在匀速行驶时的牵引力F_1是多少牛顿？

2.汽车在匀加速行驶时的牵引力F_2是多少牛顿？

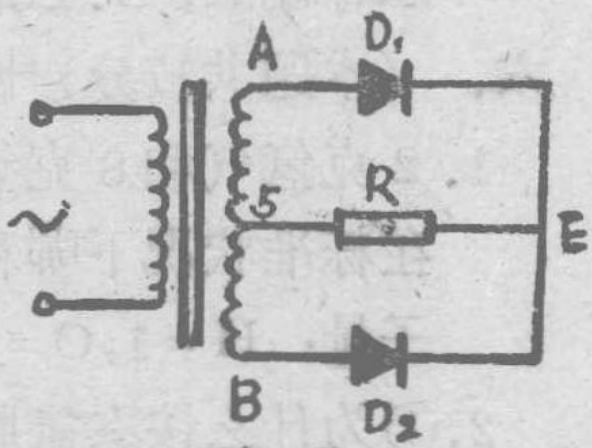
3.牵引力在头10秒内所做的功A是多少焦耳？

4.汽车在10秒末的功能$E_{动}$是多少焦耳？

四、（本题共10分）图5所示的是悬挂街灯的支架。横梁BE的重量是6公斤，它的重心在BE的正中间。为了



北.2

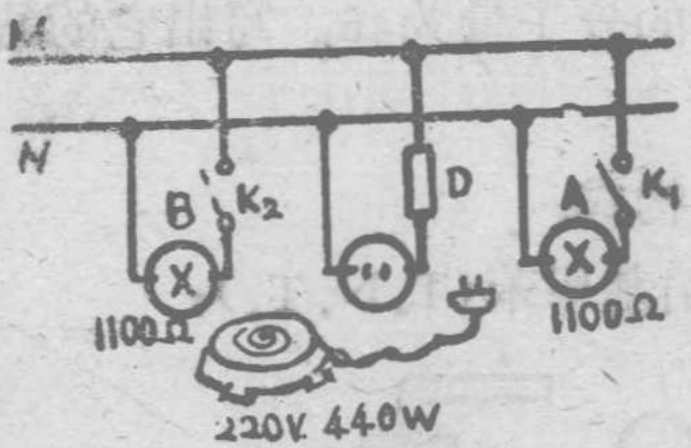


北.3

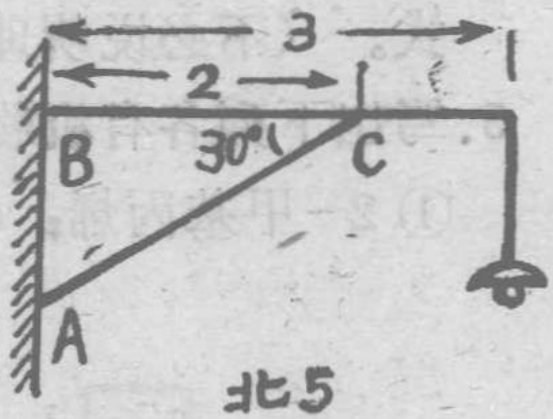
使问题简化，斜梁 AC 的重量忽略不计。已知 BE 长 3米， BC 长 2 米，∠ABC = 90°，∠ACB = 30°，横梁的 E 端悬挂的电灯重 2 公斤。

1. 将斜梁 AC 对横梁 BE 的作用力的方向在试卷上画出

2. 求斜梁 AC 对横梁 BE 的作用力是多少公斤？



北.4



北5